

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita induktiolla, että

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Ratkaisu. Osoitetaan lause todeksi induktiolla. Osoitetaan ensiksi, että lause pitää paikkansa, kun $n = 1$. Saamme

$$1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2 = 1.$$

Olkoon $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ mielivaltainen, ja oletetaan induktio-oletuksena, että

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Sitten

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 &= (1^3 + 2^3 + \dots + n^3) + (n+1)^3 \\ &\stackrel{\text{I.O.}}{=} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} \right) + (n+1)(n+1)^2 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n + 1 \right) \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n+1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. $\square$

Tehtävä 2. Osoita induktiolla, että jos $n \in \mathbb{N}$, niin $n^3 - n$ on jaollinen kuudella.

Ratkaisu. Osoitetaan lause todeksi induktiolla. Osoitetaan ensin, että lause pitää paikkansa, kun $n = 0$. Saamme $0^3 - 0 = 0 = 6 \cdot 0$, joten jaollisuuden määritelmän mukaan $6 \mid 0$.

Olkoon $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 0$ mielivaltainen ja oletetaan, että $6 \mid (n^3 - n)$. Osoitetaan

$$6 \mid \left((n+1)^3 - (n+1) \right),$$

eli, että $(n+1)^3 - (n+1)$ on kuudella jaollinen. Sieventämällä saadaan

$$\begin{aligned} (n+1)^3 - (n+1) &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - (n+1) \\ &= n^3 + 3n^2 + 2n \\ &= (n^3 - n) + (3n^2 + 3n) \\ &= (n^3 - n) + 3n(n+1). \end{aligned} \tag{0.1}$$

Induktio-oletuksen perusteella $6 \mid (n^3 - n)$. Lisäksi joko n tai $n + 1$ on parillinen, joten $2 \mid n(n + 1)$. Jaollisuuden määritelmän mukaan on siis olemassa $k, m \in \mathbb{Z}$, joille on voimassa $6k \stackrel{\text{I.O.}}{=} n^3 - n$, $2m = n(n + 1)$. Näistä jälkimmäisestä seuraa $3n(n + 1) = 3(2m) = 6m$, joten $6 \mid 3n(n + 1)$. Näin ollen yhtälön (0.1) oikean puolen molemmat termit ovat kuudella jaollisia, koska laskemalla yhtälöt $6k = n^3 - n$ ja $6m = 3n(n + 1)$ yhteen saadaan

$$n^3 - n + 3n(n + 1) = 6k + 6m = 6(k + m),$$

joten jaollisuuden määritelmän mukaan

$$(0.2) \quad 6 \mid n^3 - n + 3n(n + 1)$$

$$(0.3) \quad \implies 6 \mid ((n + 1)^3 - (n + 1)).$$

Siis lause pätee myös luvulla $n + 1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla luonnollisilla luvuilla. $\square$

Tehtävä 3. Osoita induktiolla, että

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n + 1)! - 1$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Ratkaisu. Osoitetaan ensin, että lause on tosi, kun $n = 1$. On voimassa $1 \cdot 1! = 1 = 2! - 1 = (1 + 1)! - 1$.

Olkoon $n \geq 1$ mielivaltainen ja oletetaan, että

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n + 1)! - 1.$$

Osoitetaan

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! + (n + 1)(n + 1)! = (n + 2)! - 1.$$

Sieventämällä saadaan

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! + (n + 1)(n + 1)! \\ &= (1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n!) + (n + 1)(n + 1)! \\ &\stackrel{\text{I.O.}}{=} (n + 1)! - 1 + (n + 1)(n + 1)! \\ &= 1 \cdot (n + 1)! + (n + 1)!(n + 1) - 1 \\ &= (1 + (n + 1))(n + 1)! - 1 \\ &= (n + 2)(n + 1)! - 1 \\ &= (n + 2)! - 1. \end{aligned}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n + 1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. $\square$

Tehtävä 4. Me “todistamme”, että kaikki koirat ovat samanvärisiä induktion avulla. Tarkastellaan ensin yhtä koiraa. Se on selvästi samanvärisen itsensä kanssa, joten ryhmässä, jossa on yksi koira, pätee että kaikki koirat ovat samanvärisiä. Teemme induktio-oletuksen, että $n = k$ koiraa on samanvärisiä. Todistetaan, että silloin myös $k + 1$ koiraa on samanvärisiä. Tarkastellaan ryhmää, jossa on $k + 1$ koiraa. Tästä ryhmästä voidaan poistaa yksi koira, jolloin jäljelle jää k koiraa. Induktio-oletuksen mukaan nämä k koiraa ovat samanvärisiä. Palautetaan poistettu koira alkuperäiseen ryhmään ja poistetaan siitä jokin toinen koira. Jälleen jäljelle jää k koiraa ja niiden täytyy olla samanvärisiä. Mutta nyt myös ryhmästä poistetut koirat täytyy olla samanvärisiä näiden kanssa, ja siten kaikkien $k + 1$ koiran täytyy olla samanvärisiä. Tästä seuraa, että kaikkien koirien täytyy olla samanvärisiä. Missä on virhe?

Ratkaisu. Merkitään väitettä symboleilla $P(k)$: jokaisessa k koiran ryhmässä kaikki koirat ovat samanvärisiä. Perustapaus $P(1)$ on tosi. Väitetty induktioaskel ei kuitenkaan päde tapauksessa $k = 1$. Kun kahden koiran ryhmästä poistetaan vuorotellen toinen koira, saadaan kaksi yhden koiran ryhmää, joiden leikkaus on tyhjä. Ryhmissä ei siis ole yhteistä koira, jonka avulla koirien voitaisiin päätellä olevan samanvärisiä. Näin ollen johtopäätöstä $P(1) \implies P(2)$ ei voida tehdä.

Todistuksen oikeellisuus vaatisi induktioaskeleen pitävyyden kaikilla $k \in \mathbb{N}, k \geq 1$, eli tulisi olla voimassa

$$(0.4) \quad P(k) \implies P(k+1) \quad \text{kaikilla } k \in \mathbb{N}, k \geq 1.$$

Edellä on kuitenkin perusteltu, että (0.4) ei ole voimassa kun $k = 1$.

Todetaan vielä, että induktioaskel pätee, kun $k \geq 2$. Poistamalla $k+1$ koiran ryhmästä vuorotellen kaksi eri koira saadaan kaksi k koiran ryhmää. Induktio-oletuksen mukaan kumpikin ryhmä on samanvärisen. Ryhmien leikkauksessa on $k-1 \geq 1$ koira, joten niillä on yhteinen koira ja siten sama väri. Ainoa puuttuva induktioaskel on siis $P(1) \implies P(2)$. $\square$

Tehtävä 5. Tutkitaan kolmea väitettä, kun $n \in \mathbb{N}$.

- (1) n on jaollinen neljällä, jos n on jaollinen kahdella.
- (2) Jos n on jaollinen neljällä, niin n on jaollinen kahdella.
- (3) n on jaollinen neljällä, jos ja vain jos n on jaollinen kahdella.

Erittele kunkin väitteen oletus ja johtopäätös. Tutki väitteiden paikkaansapitävyyttä. Käytä jaollisuuden määritelmää todistuksissasi ja vastaesimerkeissasi.

Ratkaisu.

- (1) Symboleilla merkittynä väite on $2 \mid n \implies 4 \mid n$.
 - a) **Oletus:** n on jaollinen kahdella, eli $2 \mid n$.
 - b) **Johtopäätös:** n on jaollinen neljällä, eli $4 \mid n$.
 - c) **Vastaesimerkki:** Olkoon $n = 2$. Koska $2 = 1 \cdot 2$ ja $1 \in \mathbb{Z}$, jaollisuuden määritelmän mukaan $2 \mid 2$. Jos $4 \mid 2$, olisi olemassa $k \in \mathbb{Z}$, jolle $2 = 4k$. Tästä seuraisi kuitenkin $k = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, mikä on ristiriita. Siis $4 \nmid 2$, joten väite *ei* ole paikkaansapitävä.
- (2) Symboleilla merkittynä väite on $4 \mid n \implies 2 \mid n$.
 - a) **Oletus:** n on jaollinen neljällä, eli $4 \mid n$.
 - b) **Johtopäätös:** n on jaollinen kahdella, eli $2 \mid n$.
 - c) **Todistus:** Koska $4 \mid n$, on luku $k \in \mathbb{Z}$, jolla $n = 4k$. Tämä voidaan kirjoittaa myös muodossa $n = 2(2k)$, ja $2k \in \mathbb{Z}$, joten $2 \mid n$. Väite on osoitettu paikkaansapitäväksi.
- (3) Symboleilla merkittynä väite on $4 \mid n \iff 2 \mid n$. Tämä voidaan kirjoittaa myös pidempään, mutta ehkäpä hieman selkeämpään muotoon

$$(4 \mid n \implies 2 \mid n) \wedge (2 \mid n \implies 4 \mid n).$$

- a) **Oletus:** Ensimmäisessä suunnassa oletus on $4 \mid n$ ja käänteisessä suunnassa $2 \mid n$.
- b) **Johtopäätös:** Ensimmäisessä suunnassa johtopäätös on $2 \mid n$ ja käänteisessä suunnassa $4 \mid n$.
- c) **Vastaesimerkki:** Ensimmäinen suunta on tosi kohdan (2) perusteella. Käänteinen suunta on epätosi kohdan (1) vastaesimerkin $n = 2$ perusteella. Koska toinen suunnista on epätosi, alkuperäinen väite *ei* ole paikkaansapitävä. $\square$

Tehtävä 6. Määritellään lukujono (z_n) rekursiivisesti

$$\begin{aligned} z_0 &= 1, & z_1 &= 2, \\ z_{n+1} &= z_n + 2z_{n-1}, & n &\geq 1. \end{aligned}$$

- a) Määritä ensin lukujonon 8 ensimmäistä lukua. Esitä sitten (z_n) pelkän $n:n$ avulla eli ratkaise rekursiivinen yhtälö lukujonon ensimmäisten lukujen perusteella päättelämällä.
- b) Todista kohdassa (a) päättelämäsi rekursiivisen yhtälön ratkaisu z_n oikeaksi induktiolla.

Ratkaisu.

- a) Määritetään lukujonon 8 ensimmäistä lukua käyttämällä lukujonon rekursiivista määritelmää ja laskemalla

$$\begin{aligned} z_0 &= 1 \\ z_1 &= 2 \\ z_2 &= z_1 + 2z_0 = 2 + 2 \cdot 1 = 4 \\ z_3 &= z_2 + 2z_1 = 4 + 2 \cdot 2 = 8 \\ z_4 &= z_3 + 2z_2 = 8 + 2 \cdot 4 = 16 \\ z_5 &= z_4 + 2z_3 = 16 + 2 \cdot 8 = 32 \\ z_6 &= z_5 + 2z_4 = 32 + 2 \cdot 16 = 64 \\ z_7 &= z_6 + 2z_5 = 64 + 2 \cdot 32 = 128 \end{aligned}$$

Lukujono alkaa siis luvuilla 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Luonteva konjektuuri lukujonon yleiselle luvulle z_n on

$$z_n = 2^n.$$

- b) Käytetään toista induktioperiaatetta. Käsitellään ensin perustapaukset $n = 0$ ja $n = 1$. Sieventämällä luvun 2 potenssit saadaan $z_0 = 1 = 2^0$ ja $z_1 = 2 = 2^1$.

Olkoon $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ mielivaltainen. Oletetaan, että

$$z_k = 2^k, \quad \text{kaikilla} \quad 0 \leq k \leq n.$$

Erityisesti

$$z_n = 2^n \quad \text{ja} \quad z_{n-1} = 2^{n-1}.$$

Halutaan osoittaa $z_{n+1} = 2^{n+1}$. Lukujonon määritelmän mukaan

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= z_n + 2z_{n-1} \\ &\stackrel{\text{I.O.}}{=} 2^n + 2 \cdot 2^{n-1} \\ &= 2^n + 2^n \\ &= 2 \cdot 2^n \\ &= 2^{n+1}. \end{aligned}$$

On todistettu, että lause pätee myös luvulla $n + 1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

□